

Домашняя работа: Вложенные списки и кортежи

Блок 1: Легкий уровень (Индексы и базовая работа)

Задача 1: «Меню кофейни» ☕

Дан список списков, где каждый элемент — это [название напитка, цена].

```
menu = [["Эспрессо", 700], ["Латте", 800], ["Капучино", 1000]]
```

Задание: Увеличьте цену "Латте" на 100 тенге, обратившись к нему по индексу. Выведите обновленное меню.

Задача 2: «Звездная система» ✨

Дан кортеж кортежей с данными о планетах: (название, радиус, наличие_колец).

```
planets = (  
    ("Меркурий", 2440, False),  
    ("Сатурн", 58232, True),  
    ("Земля", 6371, False)  
)
```

Задание: С помощью индексов выведите сообщение: "Планета Сатурн. Наличие колец: True".

Задача 3: «Список покупок по отделам» 🛒

Дан список, где каждый элемент — это список товаров в конкретном отделе.

```
shopping_bag = [["яблоки", "бананы"], ["молоко", "сыр"], ["хлеб"]]
```

Задание:

1. Добавьте в отдел с молочными продуктами "йогурт".
2. Добавьте в список новый «отдел» (подсписок) с одним товаром — "мыло".
3. Выведите итоговый список.

Задача 4: «Кинозал» 🎬

Имеется список списков, представляющий зал кинотеатра (3 ряда по 4 места). 0 — место свободно, 1 — занято.

```
hall = [  
    [0, 1, 0, 0],  
    [1, 1, 1, 0],  
    [0, 0, 0, 0]  
]
```

Задание: Посчитайте с помощью метода `.count()`, сколько свободных мест в последнем ряду.

Блок 2: Средний уровень (Циклы и логика)

Задача 5: «Табель успеваемости» 🎓

Дан список кортежей. В каждом кортеже: (имя_студента, [список_оценок]).

```
grades = [  
    ("Алексей", [5, 4, 5, 5]),  
    ("Мария", [3, 4, 4, 5]),  
    ("Антон", [5, 5, 5, 5])  
]
```

Задание: Напишите цикл, который выводит имя каждого студента и его средний балл.

Задача 6: «Складской учет» 📦

Дан список кортежей (название_товара, количество).

```
store = [("яблоки", 100), ("груши", 45), ("апельсины",  
80)]
```

Задание: Пользователь вводит название товара. Если товар есть в списке, выведите его количество. Если нет — напишите "Товар не найден".

Задача 7: «Плоская таблица»

Дан вложенный список (матрица 3x3).

```
matrix = [  
    [1, 2, 3],  
    [4, 5, 6],  
    [7, 8, 9]  
]
```

- **Задание:** Создайте новый **одномерный** (плоский) список `flat_list`, в который попадут все числа из матрицы по порядку.
- **Подсказка:** Используйте вложенный цикл.

Задача 8: «Анализ продаж»

Дан список списков продаж за неделю по трем магазинам:

```
weekly_sales = [  
    [10000, 12000, 15000, 8000, 9000, 11000, 14000], #  
    Магазин 1  
    [5000, 6000, 7000, 5500, 6200, 8000, 9100],      #  
    Магазин 2  
    [20000, 21000, 19000, 25000, 22000, 24000, 26000] #  
    Магазин 3  
]
```

Задание: Найдите магазин с самой большой суммарной выручкой за неделю и выведите его номер (1, 2 или 3).

Задача 9: «Валидация координат»

Дан список кортежей, представляющих координаты (x, y).

```
points = [(10, 20), (-5, 30), (50, 50), (0, -10)]
```

Задание: Создайте новый список `valid_points`, в который попадут только те координаты, у которых и `x`, и `y` больше нуля.

Задача 10: «Фруктовая корзина» (Сложная комбинация) 🍎

Дан список списков. В каждом подсписке первый элемент — категория, остальные — фрукты.

```
basket = [  
    ["цитрусовые", "апельсин", "лимон", "мандарин"],  
    ["семечковые", "яблоко", "груша"],  
    ["тропические", "банан", "ананас"]  
]
```

- **Задание:** Напишите программу, которая выводит отчет в виде:

```
Категория цитрусовые: апельсин, лимон, мандарин.  
Категория семечковые: яблоко, груша.
```

И так далее.

- **Подсказка:** Используйте срезы внутри цикла, чтобы отделить категорию от фруктов.